

PROPOSAL RESMI**KEMITRAAN & PENGADAAN**

SOLUSI ASISTEN AI FISIK & EMBEDDED LAB

Pemberdayaan Teknologi Voice AI Bahasa Indonesia,
Mikrokontroler ESP32-S3 Mandiri, dan Modul Automasi
Cerdas untuk Kampus, Sekolah, & Perkantoran.

DIAJUKAN OLEH:**XICHI AI STUDIO**

Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

FOUNDER & TIM PENGEMBANG:**Irsyad • Sena Dwi Ilham • M. Dhean
Shafwan**

Hardware, Firmware & AI Integration Team

DITUJUKAN KEPADA:**Pimpinan Instansi / Mitra**

Direksi / Rektorat / Dekanat / Kepala Lab

PERIODE / TANGGAL:**Oktober 2026 / Kuartal IV**

Berlaku: 60 Hari Sejak Tanggal Pengajuan



01 / RINGKASAN EKSEKUTIF

TRANSFORMASI DARI AI LAYAR MENUJU PHYSICAL AI

Kecerdasan Buatan (AI) telah berkembang sangat pesat. Namun sebagian besar pemanfaatannya saat ini masih terkurung di dalam layar komputer dan aplikasi obrolan virtual.

💡 Apa itu Physical AI (AI Fisik)?

Physical AI adalah perpaduan antara model kecerdasan komputasi modern (LLM, Voice Synthesis, Vision) dengan **perangkat keras mikrokontroler nyata di meja kerja**. Perangkat memiliki speaker, mikrofon, layar ekspresi, dan aktuator saklar fisik yang dapat mendengarkan, berbicara, mengingat, dan berinteraksi langsung di dunia nyata tanpa membuka laptop.

Permasalahan di Lapangan yang Diselesaikan:

1. Kesenjangan Praktikum Kampus & SMK

Banyak laboratorium teknik komputer dan IoT masih berkuat pada modul LED berkedip sederhana tanpa integrasi AI nyata. Mahasiswa dan siswa membutuhkan media riset modern yang menggabungkan embedded C++, audio DSP, dan AI speech interaktif.

2. Dominasi Perangkat Impor Tertutup

Speaker pintar komersial asing (Google Nest, Amazon Echo) bersifat tertutup (*black-box*), memicu isu kebocoran data keluar negeri, tidak dapat diprogram ulang, dan tidak mendukung kustomisasi alur kerja lokal.

Solusi Unggulan Xichi AI:

Xichi hadir sebagai asisten AI fisik terdepan berbasis ekosistem **Xiaozhi Indonesia**. Ditenagai mikrokontroler **ESP32-S3** berbiaya efisien, firmware C++ terbuka yang bebas dioprek, dan arsitektur server lokal terdesentralisasi (xiaozhiscig).

Mandiri & Fleksibel**Suara Bahasa Indonesia****47 Tools MCP Terintegrasi**

02 / PROFIL PERUSAHAAN & TIM REKAYASA

DEDIKASI REKAYASA DARI CIKARANG UTARA

Xichi AI Studio didirikan atas semangat riset mandiri, dipelopori oleh tim insinyur yang memadukan rekayasa perangkat keras tertanam (embedded) dan jaringan kecerdasan buatan terapan.

CORE TEAM & FOUNDER

📍 Lab Studio: Cikarang Utara, Bekasi

Irsyad • Sena Dwi Ilham • M. Dhean Shafwan

Irsyad

FOUNDER & SYSTEM ARCHITECT

Arsitektur distributed computing, firmware low-latency ESP32-S3, dan integrasi pipeline AI.

Sena Dwi Ilham

CO-FOUNDER & HARDWARE ENGINEER

Perancangan skema PCB terpadu, audio I2S codec, manajemen termal & daya baterai.

M. Dhean Shafwan

CO-FOUNDER & SOFTWARE SPECIALIST

Katalog 47 MCP Tools, aplikasi companion BLE Android, dan dialog semantik natural.

ESP32-S3 Embedded

Audio DSP & Opus

47 MCP Ecosystem

Pelopor Xiaozhi Indonesia

3 Pilar Rekayasa Xichi AI Studio:



1. Hardware & PCB

Perancangan skema PCB terpadu, audio I2S amplifier, manajemen termal chip ESP32, dan casing modular presisi 3D print.



2. Pipeline Voice AI

Optimasi kompresi audio Opus, latency handling bebas delay, dan memori semantik untuk dialog kontekstual jangka panjang.



3. Komunitas Terbuka

Kolaborasi aktif dengan komunitas Xiaozhi Indonesia dan developer open-source untuk standarisasi protokol dan tools MCP.

KOMITMEN VISI STUDIO:

"Menghadirkan kedaulatan teknologi perangkat pintar di Indonesia: di mana perangkat keras dirakit sendiri, data terlindungi di server mandiri, dan teknologi dapat dipelajari secara terbuka oleh generasi muda."

03 / ARSITEKTUR & HARDWARE

SPESIFIKASI PERANGKAT & EKOSISTEM TOOLS

Arsitektur Xichi dirancang efisien memanfaatkan chip berdaya rendah namun mampu menjalankan voice streaming real-time berlatensi di bawah 800ms.

Komponen / Varian	Xichi Core (Meja Kerja)	Xichi Vision Pro (AI Kamera)
Main Chipset	ESP32-S3 Dual-Core Xtensa LX7 @ 240MHz	ESP32-S3 N16R8 + Camera Interface
Memory & Storage	16MB Flash, 8MB Octal PSRAM	16MB Flash, 8MB PSRAM
Layar Display	1.28" Round IPS LCD (Wajah Animasi Ekspresif)	1.28" Round IPS LCD + OV2640 Sensor
Audio Input/Output	Mic I2S INMP441 + Speaker Cavity 3W PAM8403	Mic I2S Omnidirectional + Speaker 3W
Fitur Sensorik	Voice AI, YouTube Streaming, Memori Semantik	AI Vision, OCR Soal Matematika, Deteksi Objek
Konektivitas	Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 BLE	Wi-Fi 2.4GHz + BLE + Serial Flasher

47 Superpowers MCP (Model Context Protocol):

Xichi tidak sekadar mengobrol, namun dapat menjalankan 47 alat cerdas yang dikelompokkan ke dalam 8 pilar kapabilitas:

■ **Media & Musik:** Streaming audio YouTube mandiri & radio online.

■ **EduSmart Solver:** Pembahasan langkah soal matematika & sains.

■ **DevOps & Coding:** Debugging kode, info pinout, cek status server.

■ **Memori Semantik:** Ingat konteks obrolan masa lalu pengguna.

■ **Smart Home IoT:** Kendali saklar lampu Dual Relay via suara.

■ **Psikologi & CBT:** Deteksi sesat pikir & relaksasi dekompresi.

■ **Pengingat & Agenda:** Sinkron jadwal meeting & alarm meja.

■ **Panduan Ibadah:** Jadwal sholat akurat & konten spiritualitas.

04 / PILIHAN PROGRAM PENGADAAN

SOLUSI KEMITRAAN SESUAI KEBUTUHAN MITRA

Kami menyediakan 4 model pengadaan yang fleksibel, baik untuk institusi pendidikan kampus/SMK, perkantoran modern, pengembang otomasi gedung, maupun korporasi.

PAKET 01**Edukasi & Lab Praktikum Kampus**

Ditujukan untuk Universitas, Politeknik, dan SMK Teknik Komputer Jaringan / Mekatronika.

- Pengadaan unit Kit Komponen DIY atau Unit Siap Pakai.
- Akses skematik rangkaian dan source code firmware ESP-IDF.
- Modul praktikum 8 pertemuan (IoT + Voice AI + MQTT).
- Sesi webinar atau workshop teknis langsung bersama engineer.

PAKET 02**Kantor & Produktivitas Kerja**

Ditujukan untuk Meja Kerja Direksi, Ruang Rapat, Coworking, dan Startup Studio.

- Asisten meja cerdas berwajah ekspresif di meja rapat.
- Integrasi SOP / dokumen internal instansi ke basis pengetahuan.
- Bot audio pengingat jadwal rapat & status sistem server kantor.
- Jaminan privasi data tanpa transmisi ke pihak ketiga asing.

PAKET 03**IoT Automasi & Smart Building**

Ditujukan untuk Kontraktor Pintar, Showroom Properti, dan Desain Interior.

- Integrasi modul Dual Relay ESP32-S3 pengendali saklar listrik.
- Kendali lampu dan tata ruangan via perintah suara bahasa Indonesia.
- Protokol lokal MQTT super cepat tanpa ketergantungan internet luar.
- Dasbor web monitoring saklar kelistrikan real-time.

PAKET 04**Kustomisasi Merk & Co-Branding**

Ditujukan untuk Brand Korporat, Event Teknologi VIP, dan Cinderamata Khusus.

- Kustomisasi casing 3D print berlogo timbul instansi Anda.
- Pembuatan wake-word (kata panggil khusus sesuai nama institusi).
- Kemasan merchandise teknologi eksklusif dan souvenir institusi.
- Dukungan pemeliharaan firmware dan garansi prioritas.

05 / RENCANA ANGGARAN BIAYA

ESTIMASI INVESTASI & TIER PENGADAAN INSTITUSI

Penetapan harga yang transparan, kompetitif, dan dilengkapi dengan insentif tier diskon untuk pemesanan skala laboratorium kampus maupun pengadaan kantor.

Item Produk / Layanan	Harga Satuan Normal	Tier 5–15 Unit (Diskon 10%)	Tier 16+ Unit (Diskon 20%)
Xichi Kit (DIY Maker) Komponen modul lengkap + tutorial	Rp 299.000 / unit	Rp 269.000 / unit	Rp 239.000 / unit
Xichi Core (Ready-to-Use) Layar IPS bulat, speaker cavity, casing	Rp 450.000 / unit	Rp 405.000 / unit	Rp 360.000 / unit
Xichi Vision Pro (AI Cam) Kamera OV2640, OCR, casing modular	Rp 630.000 / unit	Rp 567.000 / unit	Rp 504.000 / unit
Paket Modul Dual Relay Smart Home Modul saklar 220V + firmware MQTT	Rp 85.000 / set	Rp 75.000 / set	Rp 68.000 / set

BENEFIT PENGADAAN INSTITUSI (TERMASUK TANPA BIAYA TAMBAHAN):

- ↳ **Garansi Resmi 6 Bulan:** Penggantian modul gratis jika terdapat cacat pabrik atau error hardware.
- ↳ **Akses Repositori VIP:** Akses penuh update firmware over-the-air (OTA) dan skematik sirkuit.
- ↳ **Bebas Biaya Konsultasi & Setup Awal:** Panduan menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi institusi.
- ↳ **Sesi Pengenalan Teknis (Online Workshop):** 1x Sesi pengantar 2 jam untuk dosen/instruktur praktikum (khusus pemesanan min. 10 unit).

Catatan: Harga di atas belum termasuk ongkos kirim resmi ke luar wilayah Jabodetabek. Penyesuaian faktur pajak resmi atau kustomisasi logo instansi dapat disesuaikan pada saat penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

06 / METODOLOGI & TIMELINE

ALUR PELAKSANAAN KERJASAMA 4 TAHAP

Proses pengadaan dirancang transparan, terukur, dan didampingi langsung oleh tim engineering untuk menjamin kepuasan instalasi di lapangan.

1**Tahap I: Konsultasi & Kesepakatan Spesifikasi (Hari ke 1-3)**

Diskusi pemetaan kebutuhan (jumlah unit, paket modul ajar, atau integrasi software khusus).
Penerbitan Invoice Resmi / Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan pembayaran tanda jadi (DP).

2**Tahap II: Perakitan, Flashing Firmware & QC (Hari ke 4-10)**

Proses pencetakan casing 3D presisi, penyolderan modul I2S & display, flashing build firmware stabil, serta pengujian stres sinyal audio dan stabilitas jaringan selama 24 jam nonstop.

3**Tahap III: Pengiriman & Serah Terima Unit (Hari ke 11-14)**

Pengemasan protektif berlapis bubble wrap & boks kardus tebal. Pengiriman langsung ke alamat instansi mitra disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) dan video panduan unboxing.

4**Tahap IV: Workshop Praktikum & Pendampingan Garansi (Berkelanjutan)**

Pelaksanaan sesi webinar pengenalan teknis bagi instruktur laboratorium kampus / tim IT kantor, serta pendampingan tanya jawab teknis melalui jalur prioritas WhatsApp.

Jaminan Keandalan Pengadaan:

Seluruh unit diinspeksi secara manual satu per satu di lab studio kami di Cikarang Utara sebelum dikirimkan, memastikan rasio cacat kirim (*defect rate*) mendekati 0%.

07 / LEMBAR PENGESAHAN

PENUTUP & LEMBAR PERSETUJUAN KEMITRAAN

Demikian proposal penawaran kemitraan dan pengadaan perangkat **Xichi AI** ini kami sampaikan. Kami meyakini bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak nyata dalam kemajuan riset teknologi fisik kecerdasan buatan di lingkungan instansi Anda.

Kontak Resmi Xichi AI Studio:

📍 **Lokasi Studio:** Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat

📞 **WhatsApp Tim:** +62 896-5825-2277

✉ **Email Resmi:** hello@xiaozhiscig.biz.id

🌐 **Website Resmi:** produk.irsyadlabs.id

LEMBAR PERSETUJUAN & TANDA TANGAN:

Dokumen ini dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk komitmen awal pembahasan Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan.

PIHAK PERTAMA (PENGAJU)**XICHI AI STUDIO**

Cikarang Utara, Bekasi

IRSYAD • SENA DWI ILHAM • M. DHEAN SHAFWAN

Founder & Tim Pengembang Xichi AI Studio

PIHAK KEDUA (INSTANSI MITRA)**INSTANSI MITRA / KAMPUS**

Nama Lembaga / Fakultas

(

.....

)

Nama Lengkap & Jabatan / NIP

Dokumen ini diterbitkan secara sah oleh Xichi AI Studio • Berlaku 60 hari kalender sejak tanggal pengajuan.